CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:
ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES II

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias Sociales
SUBPROGRAMA:	Administración
CARRERA:	Licenciatura en Administración
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Matemática y Sistemas
SUBPROYECTO:	Estadística para Administradores II
CÓDIGO.	LA430140504
PRELACIÓN:	Estadística para Administradores I
HORAS SEMANALES:	04 Horas (Totales): 02 H. Teóricas y 02 Teóricos/ Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	IV
CONDICIÓN:	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Profesora Ana Mendoza Profesora Yelitza Mogollón Profesora Yasmín Briceño

Barinas, Septiembre de 2006

JUSTIFICACIÓN

Todo profesional en su rol de gerente debe estar al tanto que en el contexto de su campo de acción se generan una serie de situaciones dinámicas, que lo obligan constantemente a tomar decisiones. Y en todo proceso de toma de decisiones esta presente la incertidumbre, es por ello que es importante evaluar científicamente todos los riesgos involucrados. En esta evaluación se hace necesario el manejo de la Teoría de Probabilidad y de la Inferencia Estadística, a fin de apoyar al futuro **LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN** para desarrollar y aplicar métodos estadísticos y de análisis en la solución y predicción a problemas en el campo Administrativo.

Por otro lado, es necesaria la inclusión del **SUBPROYECTO ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES II**, para que el estudiante tenga la plataforma de conocimientos que le permitirán abordar de manera eficiente otros subproyectos, tales como**:** Administración de Operaciones, Análisis de Estados Financieros, Auditoria, Presupuesto, Investigación de Mercados, Formulación, Administración y Evaluación de Proyectos, entre otros.

El presente diseño, correspondiente al **SUBPROYECTO ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES II**, de la carrera **LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN**, constituye un cuerpo organizado de los contenidos que introducirán al futuro licenciado, en el estudio de la Teoría de la Probabilidad, Teoría del Muestreo, Teoría de la Decisión Estadística y Series de Tiempo.

OBJETIVO GENERAL

Al término del Subproyecto el estudiante de Administración aplicará la teoría de probabilidades y la inferencia estadística para la solución de problemas, en el sentido que pueda estimar parámetros que le permitan tomar decisiones acertadas, así como también describirá el patrón de comportamiento de variables.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I

TEORIA DE LA PROBABILIDAD

PONDERACION: 30%
DURACIÓN: 20 Horas.

OBJETIVO TERMINAL:

Una vez terminado el modulo, el estudiante aplicará las distribuciones de la probabilidad a variables discretas y continuas.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

Tomando como referencia lo trabajado en clase, el estudiante calculará la posibilidad de ocurrencia de los eventos citados. Habrá logrado el objetivo cuando cuantifique la probabilidad en forma correcta de los ejercicios propuestos.

CONTENIDO:

- Definir: experimento, evento, espacio muestral, suceso, probabilidad.
- Tipos de probabilidad.
- Definición axiomática de probabilidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Discusión en clases.
- Confrontación de resultados.
- Solución de problemas propuestos en grupos.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 8 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

Taller de ejercicios teóricos.

BIBLIOGRAFÍA:

- LIPSCHUTZ, S. & SCHILLER; S. (2000). Introducción a la probabilidad y Estadistica. McGrawHill. Pp. 105-131.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 75-90.
- Armas, J. (1992). *Estadística Sencilla: Probabilidades.* Mérida: Universidad de Los Andes. Pp. 2-52, 212- 244.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 1-37.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 121-137.

OBJETIVO ESPECIFICO 2:

Tomando como referencia el objetivo anterior y la explicación del docente, el estudiante identificará el modelo probabilístico que corresponda a un determinado fenómeno. Habrá logrado el objetivo sí clasifica el experimento aleatorio en las distribuciones dadas y determina su posibilidad de ocurrencia.

CONTENIDO:

- Distribuciones Discretas:
  - Binomial.
  - Poisson.

- Distribuciones Continuas:
  - Normal.
  - T de Student
  - Ji Cuadrado
  - F de Snedecor.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tablas de probabilidades.

.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 10 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 147-170.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 195-208.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 143-161.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 123-132.

OBJETIVO ESPECIFICO 3:

Tomando como referencia los objetivos específicos anteriores, es estudiante aproximará la distribución planteada a la normal. El objetivo será alcanzado cuando demuestre el Teorema Central de Límite.

CONTENIDO:

- Teorema Central de Limite.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.

.**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**

- Tiempo: 2 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 147-170.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 195-208.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 143-161.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 123-132.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO I:

Prueba escrita.

MODULO II

TEORIA DEL MUESTREO

PONDERACIÓN: 25%
DURACIÓN: 12 HORAS

OBJETIVO TERMINAL:

Al finalizar el modulo, el estudiante comprenderá la teoría fundamental de los diferentes tipos de muestreos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Teniendo como base las competencias adquiridas en estadística para administradores I, la teoría de la probabilidad y sus distribuciones, así como la explicación del profesor, el estudiante aplicará la teoría del muestreo. Habrá logrado el objetivo sí presenta adecuadamente un trabajo de diseño muestral.

CONTENIDO:

- Diseño muestral. Errores muestrales y no muestrales.
- Muestreos Probabilísticos:
    - Muestreo Aleatorio Simple: con reposición y sin reposición
    - Muestreo Sistemático.

- Muestreo Estratificado: proporcional y no proporcional.
- Muestreo por conglomerado
- Muestreo por Etapas.

- Muestreos No Probabilísticos:
  - Muestreo por criterio
  - Muestreo por cuotas
  - Muestreo por conveniencia
- Tamaño de la muestra.
- Procedimientos para seleccionar una muestra

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tabla de números Aleatorios.

.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 12 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.
- Trabajo en grupos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Cochran, W. (1971). Técnicas de Muestreo. (C.E.C.S.A.)
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 171-180, 193-199.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 221-229.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 160-163.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO II:

- Presentación de una prueba escrita
- Trabajo de Diseño Muestral.

MODULO III

ESTIMACIÓN Y TEORIA DE LA DECISIÓN ESTADÍSTICA

PONDERACIÓN: 25%
DURACIÓN: 16 HORAS

OBJETIVO TERMINAL:

Al término del módulo, el estudiante estimará los parámetros poblacionales mediante la información muestral y deducirá de tal valor supuesto, su validez a través del contraste de hipótesis relacionadas con la actividad administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

Tomando como referencia todo lo trabajado en las clases anteriores y la explicación del profesor, el estudiante estimará los parámetros poblacionales a partir de los estadígrafos. El objetivo será cumplido si aplica las técnicas de estimación puntual y por intervalos.

CONTENIDO:

- Definir: estimadores. Estimación puntual, e intervalos de confianza.
- Propiedades de un buen estimador.
- Intervalos de confianza para la media.
- Intervalos de confianza para proporciones.
- Intervalos de confianza para desviaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tablas (curva normal, t-student, Chi-Cuadrado)

.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 6 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.

- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios prácticos.
- Discusión en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana. Pp. 232-351.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Centrla de Venezuela. Pp. 185-193.
- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega. Pp. 327-337.
- Richard L. (1988). Estadística para Administradores. México. Prentice Hall. Pp. 340-387.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 241-272.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 171-190.

OBJETIVO ESPECIFICO 2:

Partiendo de la estimación trabajada y la explicación del docente, el estudiante inferirá en problemas relacionados con la administración. Habrá logrado el objetivo sí prueba el parámetro estimado.

CONTENIDO:

- Definir: hipótesis estadísticas
- Tipos de hipótesis.
- Error de Tipo I
- Error de Tipo II
- Nivel de Confianza.
- Contraste de hipótesis de la media, de diferencia de medias, proporciones y diferencias de proporciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.

- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tablas de probabilidades.

.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 10 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Centrla de Venezuela.
- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega.
- Richard L. (1988). Estadística para Administradores. México. Prentice Hall. Pp.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO III:

Prueba escrita al finalizar el módulo.

MODULO IV

SERIES CRONOLÓGICAS

OBJETIVO TERMINAL:

Una vez terminado el módulo, el estudiante describirá la naturaleza de la relación entre dos variables cuando la variable independiente es el tiempo de manera que logre predecir el comportamiento futuro de una serie aplicada a la actividad administrativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Tomando como referencia lo trabajado en clases, el estudiante describirá los patrones históricos de los datos. El objetivo será logrado cuando presente el análisis de una serie histórica de variables relacionadas con el campo de la administración.

CONTENIDO:

- Definir serie de tiempo.
- Análisis de las series de tiempo.
- Comportamiento de las series de tiempo.
- Modelos de las series de tiempo.
- Promedios móviles para suavizar una serie de tiempo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.

.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 8 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

Discusión grupal en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Arellano, M. (2001): "Introducción al Análisis Clásico de Series de Tiempo", [en línea]. Disponible en: http://www.5campus.com/leccion/seriest. [consultado el 06 de octubre de 2006].

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO IV:
Prueba escrita o Trabajo grupal.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:

- Gerencia de producción y recursos.
- Pronósticos económicos-administrativos.
- Estudio de las variables que determinan el rendimiento administrativo en una unidad de producción de bienes y servicios.

LINEAS DE EXTENSIÓN:

- Asesoramiento para el análisis de datos en Instituciones del Estado.
- Asesoramiento en el uso de los métodos estadísticos para la toma de decisiones administrativas.

INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN:

Preparación de estudios administrativos tanto en empresas mercantiles, cooperativas y sin fines de lucro.
Seminarios para la proyección de las investigaciones de aula.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

- Barbancho, A. (1975). Estadística Elemental Moderna. Barcelona.
- Caballero, W. (1975). Introducción a la Estadística. I.I.C.A.
- Downie, N. & Heath R. (1975). Métodos estadísticos Aplicados. Harper & Row Publishers INC.
- Harnett & Murphy. (1987). Introducción al análisis estadístico. Wilmiington, Delaware, E.U.A. Addoson-Wesley Iberoamericana.
- Kazmier & Diaz (1991). Estadística aplicada a la Administración y Economía. Mèxico. Mc Graw Hill.
- Lassar, Gotkin & Goldstein, LEO. (1982) Estadística Descriptiva. Volumen II Limusa.
- Taro, Yamane. Estadística. Tercera Edición. HARG.
- Wayne D. (1971). Estadística con aplicaciones a las Ciencias Sociales. Mc Graw Hill.
- Wilfrid, D. & Massey F. (1970). Introducción al Análisis Estadístico. Mc Graw Hill.